



LCG - LA CONGOLAISE DES GLAÇONS

Document de Traçabilité des Lots

Version 1.0 | 11/08/2026

EDITEUR DU RAPPORT

LCG - La Congolaise des Glaçons

COORDONNEES

15 Avenue de la Republique, Brazzaville, Congo

+242 05 123 45 67 | contact@lcg.cg

<https://lcg.cg>

1. Résumé Exécutif

Ce document décrit le fonctionnement complet du système de traçabilité des lots de production chez LCG - La Congolaise des Glacons.

- Le système permet de :
- Suivre chaque lot de production du fabricant au client
 - Allouer le stock selon la methode FIFO (First In, First Out)
 - Tracer chaque mouvement de stock lié à un lot
 - Générer des rapports de traçabilité par lot
 - Gerer les dates d'expiration des lots

2. Architecture Base de Données

2.1 ProductionLot (Lots de production)

Champ	Type	Description
id	String (CUID)	Identifiant unique du lot
lotNumber	String (unique)	Numero format LOT-YYYYMMDD-XXX
variantId	String (FK)	Reference vers ProductVariant
initialQuantity	Int	Quantite produite au depart
remainingQuantity	Int	Quantite restante non consommee
productionDate	DateTime	Date de production du lot
expiryDate	DateTime?	Date d'expiration (optionnel)
status	String	ACTIVE EXHAUSTED EXPIRED
notes	String?	Notes libres sur le lot
createdById	String (FK)?	Utilisateur ayant cree le lot

2.2 LotAllocation (Allocations de stock par lot)

Champ	Type	Description
id	String (CUID)	Identifiant unique de l'allocation
lotId	String (FK)	Reference vers le lot concerne
quantity	Int	Quantite allouee (retiree du lot)
type	String	SALE TRANSFER LOSS ADJUSTMENT PRODUCTION
reference	String?	Numero de commande ou reference externe
createdAt	DateTime	Date et heure de l'allocation

2.3 StockMovement (Mouvements de stock)

Champ	Type	Description
id	String (CUID)	Identifiant unique du mouvement
variantId	String (FK)	Variante de produit concernee
type	String	IN SALE PRODUCTION TRANSFER_IN LOSS

Champ	Type	Description
quantity	Int	Quantite du mouvement
reason	String?	Motif du mouvement
reference	String?	Reference externe
lotId	String (FK)?	Lot rattache au mouvement (optionnel)
pointOfSaleId	String (FK)?	Point de vente concerne

2.4 OrderItem (Lignes de commande avec lot)

Champ	Type	Description
lotId	String (FK)?	Lot consomme pour cette ligne de commande

3. Allocation FIFO (First In, First Out)

L'allocation FIFO est le mécanisme central du système. À chaque vente, le système retire automatiquement le stock du lot le plus ancien en premier.

Algorithme :

1. Recuperer tous les lots ACTIVE pour la variante, triés par date de production croissante (plus ancien en premier)
2. Pour chaque lot, prélever la quantité nécessaire :
take = min(lot.restant, quantite_restante)
3. Decrementer remainingQuantity du lot
4. Si remainingQuantity = 0, passe le statut a EXHAUSTED
5. Cree un enregistrement LotAllocation (type=SALE, ref=n commande)
6. Si stock insuffisant !' erreur

4. Flux de Données Complet

Etape	Action	Tables concernees
1. Production	Creer un lot (POST /api/lots)	ProductionLot + StockMovement
2. Stock	Ajouter quantité au ProductVariant	ProductVariant
3. Vente	Passer une commande	Order + OrderItem
4. Allocation	Retirer stock du lot (FIFO)	ProductionLot + LotAllocation
5. Statut	Marquer lot EPUISE si reste=0	ProductionLot
6. Traçabilité	Consulter l'historique d'un lot	LotAllocation + StockMovement

5. Endpoints API

Methode	URL	Description
GET	/api/lots	Lister tous les lots avec resume
POST	/api/lots	Creer un nouveau lot de production
GET	/api/lots/[id]	Détail complet d'un lot
PATCH	/api/lots/[id]	Modifier expiration/notes d'un lot
DELETE	/api/lots/[id]	Supprimer un lot (retire le stock)
GET	/api/lots/trace	Traçabilité complète d'un lot

6. Cycle de Vie d'un Lot

Statut	Description	Transition automatique
ACTIVE	Lot en cours d'utilisation, stock disponible	Defaut a la creation
EXHAUSTED	Tout le stock a ete consomme	remainingQuantity = 0
EXPIRED	Date d'expiration depassee	A definir (cron manuel)

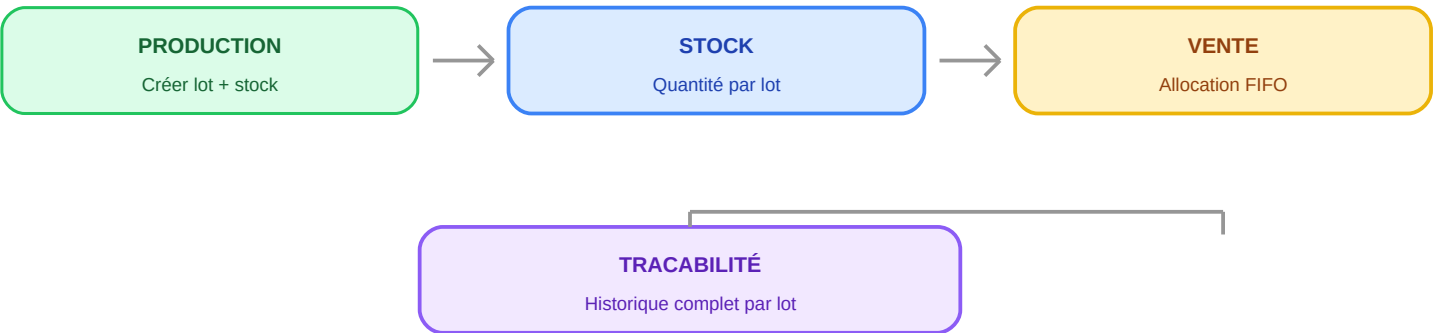
7. Types d'Allocation

Type	Description	Quand
SALE	Consommation lors d'une vente	À chaque commande validée
TRANSFER	Transfert entre points de vente	Mouvement de stock interne
LOSS	Perte ou casse declaree	Inventaire / controle qualite
ADJUSTMENT	Ajustement manuel de stock	Correction d'inventaire
PRODUCTION	Allocation interne a la production	Creation de lot

8. État Actuel des Lots en Base

Impossible de récupérer les données en base (mode hors-ligne).

9. Diagramme de Flux (FIFO)



10. Notes Techniques

Stack : Next.js 16 + Prisma 7 + PostgreSQL

Authentification : NextAuth.js (session-based)

Cote client : React, Tailwind CSS v4

Export PDF : jsPDF + jspdf-autotable

Export Excel : xlsx (SheetJS)

Points importants :

- L'allocation FIFO s'effectue dans une transaction Prisma
- Le lot EPUISE ne peut plus être utilisé pour de nouvelles allocations
- La traçabilité est accessible aux rôles ADMIN et STOCK_MANAGER
- Le numéro de lot est unique et auto-généré (LOT-YYYYMMDD-XXX)
- La suppression d'un lot retire automatiquement le stock restant